


# Banco de Dados

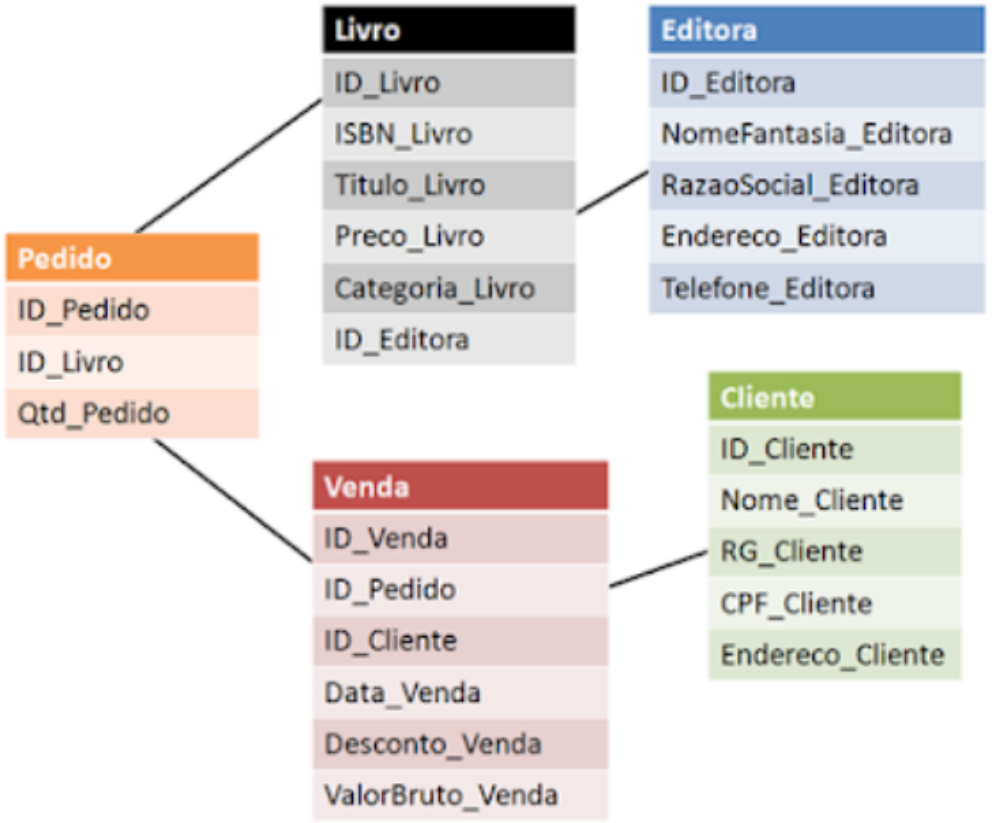
Prof. José Carlos Perini

Aula 2 – Banco de Dados Relacional

# Link da Apresentação

https://drive.google.com/drive/folders/1kcdKf4L5CHn_5-o5Z5Ree9Gcy4kz-orE

# Banco de Dados Relacional



# Projeto de Banco de Dados



# Projeto de Banco de Dados



# Importância do Levantamento de Dados

- Levantamento de dados: dele depende o sucesso no desenvolvimento de um projeto ou software.

- É a base do desenvolvimento, onde são tiradas conclusões de:
  - Situações
  - Problemas
  - Sugestão de propostas que contribuam para a solução de problemas

# Requisito

- Uma condição ou capacidade que um sistema deve apresentar:
  - Funcionalidades
  - Qualidades
  - Necessária ao usuário, para resolver um problema e alcançar um objetivo
  - Deve ser definido antes de começar a construir um sistema.

# Tipos de Requisito

- Requisitos Funcionais (RF)
- Requisitos não Funcionais (RNF)
- Requisitos Inversos (RI) ou Escopo Negativo

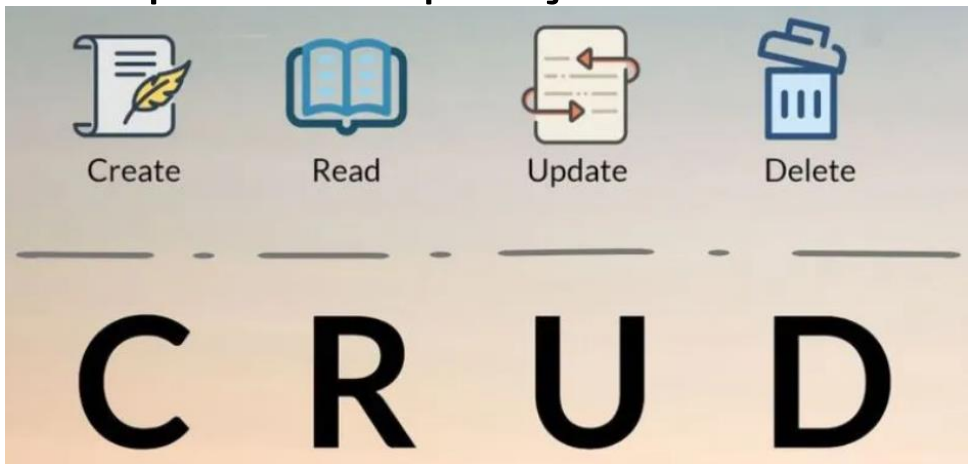
# Requisitos Funcionais

- Descreve funcionalidade e serviços do sistema
- Depende do:
  - Tipo de software
  - Usuários esperados
  - Onde o software é usado
  - Cuidado com a redação dos requisitos.

# Estudo de Caso Escola – Requisitos Funcionais

- RF01 – Manter dados do professor:
  - O sistema deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos dados dos professores. Sendo que estas operações serão realizadas pela secretaria.

- RF02 – Manter dados do aluno:
  - O sistema deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos dados dos alunos. Sendo que estas operações serão realizadas pela secretaria.



# Estudo de Caso Escola – Requisitos Funcionais

- RF03 – Manter dados do curso:
  - O sistema deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos dados dos cursos. Sendo que estas operações serão realizadas pela secretaria.

- RF04 – Manter dados da matrícula:
  - O sistema deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos dados das matrículas.

- RF05 – Manter dados da disciplina:
  - O sistema deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos dados das disciplinas. Sendo que estas operações serão realizadas pela secretaria.

# MER – Modelo Entidade Relacionamento

- O MER – Modelo Entidade Relacionamento é a ferramenta usada para desenvolver um projeto de banco de dados.
- Existem 3 níveis de modelagem: conceitual, lógico e físico.
- Cada um desses níveis mostra uma parte de como o projeto de banco de dados deve ser desenvolvido.

# Modelagem Conceitual

- Ocorre após o levantamento preciso dos requisitos;
- Ajuda na análise das entidades e seus atributos;
- Mostra como cada entidade se relaciona com as demais;
- Descreve o grau de relação entre as entidades.

# Entidade

- Representação de um conjunto de dados sobre determinado conceito do sistema.
- Algo que seja relevante para o negócio e que tenho mais de uma ocorrência.
- Toda entidade possui atributos, que são os dados que referenciam a entidade.

- Exemplos de Entidades: Cliente, Professor, Aluno, Consulta, Paciente, Pedido, etc.

# Modelo Conceitual - Notação

- Entidade



# Atributos

- Atributos são características que descrevem, identificam, qualificam e/ou quantificam a entidade.
- São os dados que precisam ser armazenados sobre a entidade.

- Exemplos de atributos: código, nome, endereço, sexo, data de nascimento, CPF, RA, valor unitário, etc.

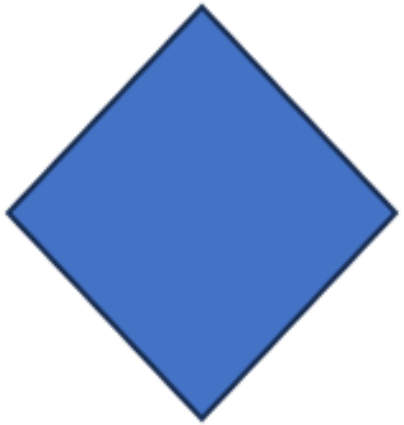
# Modelo Conceitual - Notação

- Atributos

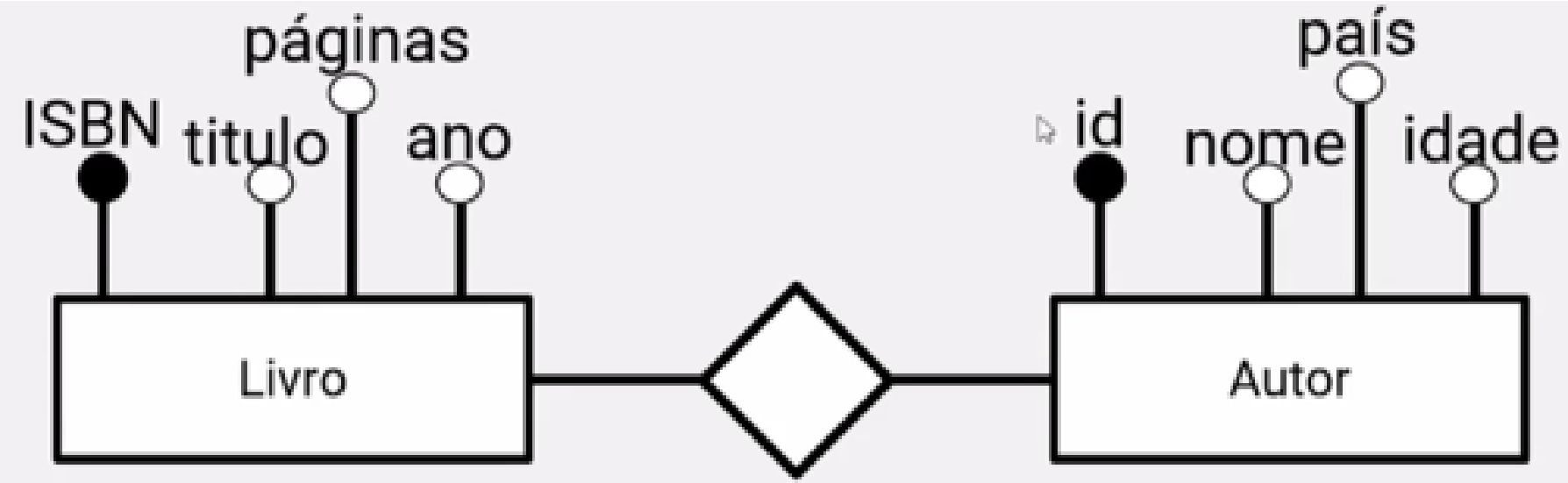


# Modelo Conceitual - Notação

- Relacionamento



# Modelo Conceitual – Pequeno exemplo



# Exemplo

Em qual departamento o funcionário José de código 1002 trabalha?

**Empregado**

| cod_func (pk) | nome_func | sal |
|---|---|---|
| 1000 | Jose | 100 |
| 1001 | Joao | 120 |
| 1002 | Jose | 140 |
| 1003 | Maria | 160 |
| 1004 | Joaquim | 180 |

**Departamento**

| cod_depto (pk) | nome_depto |
|---|---|
| 10 | comercial |
| 20 | financeiro |
| 30 | diretoria |

# Identificando as entidades

Entidade é uma **representação de um conjunto de dados sobre determinado conceito do sistema. Algo que seja relevante para o negócio e que tenha mais de uma ocorrência.** Toda entidade possui atributos, que são os dados que referenciam a entidade.

# Exemplos de Entidades

**Exemplos de Entidades:** Cliente, Professor, Aluno, Consulta, Paciente, Pedido, etc.

# Entidades

No exemplo da escola, devemos analisar o requisito funcional e identificar as entidades, realizando as seguintes perguntas:

- Para a escola é relevante armazenar os dados dos alunos? Existe mais de um aluno para ser armazenado?
- Para a escola é relevante armazenar os dados dos cursos? Existe mais de um curso para ser armazenado?
- Para a escola é relevante armazenar os dados dos professores? Existe mais de um professor para ser armazenado?

# Identificando os atributos

Os atributos são características que descrevem, identificam, qualificam e/ou quantificam a entidade. São os dados que precisam ser armazenados sobre a entidade". Exemplos de atributos: código, nome, endereço, sexo, data de nascimento, cpf, RA, valor unitário, etc.

# Identificando os atributos

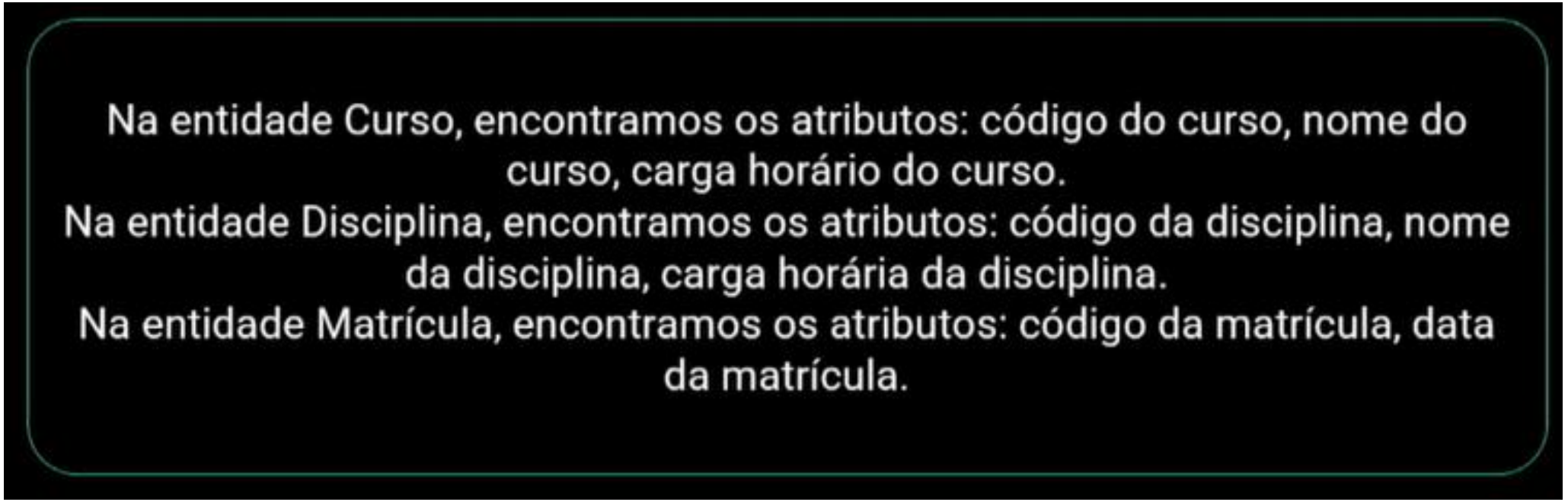
No exemplo do cenário exemplo escola, devemos analisar o requisito funcional e identificar os atributos, realizando a seguinte pergunta: **- Quais dados devem ser armazenados para essa entidade? A resposta dessa pergunta forma os atributos da entidade.**

# Identificando os atributos

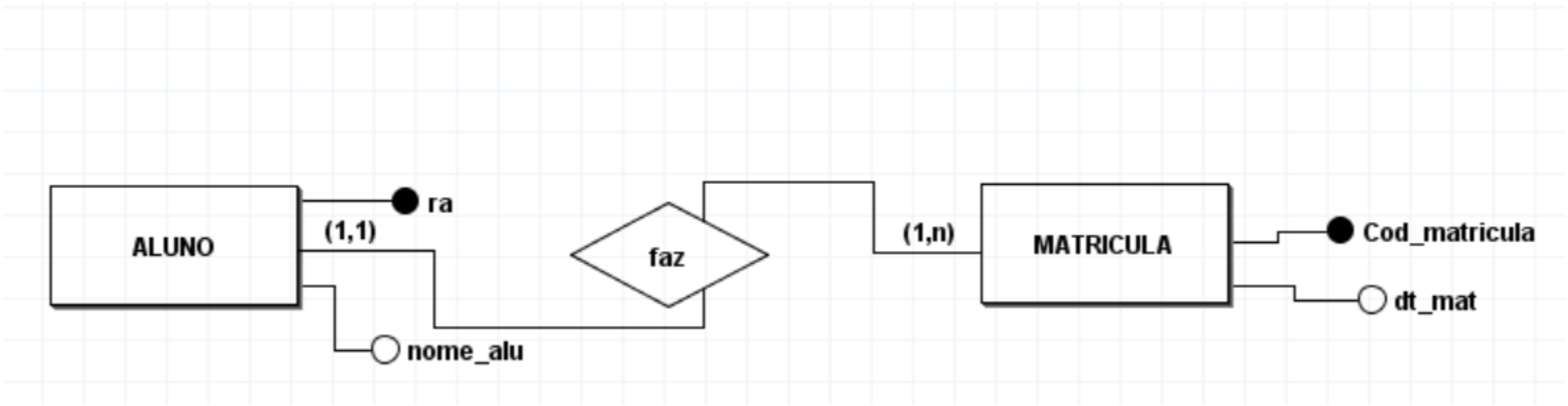
No mínimo, cada entidade deve ter 2 atributos. Então podemos ter os seguintes dados:

Na entidade Aluno, encontramos os atributos: RA (Registro de Aluno), nome do aluno, data de nascimento e gênero.
Na entidade Professor, encontramos os atributos: RP (Registro de Professor), nome do professor, data de nascimento, gênero e titulação.

# Identificando os atributos



# Exemplo



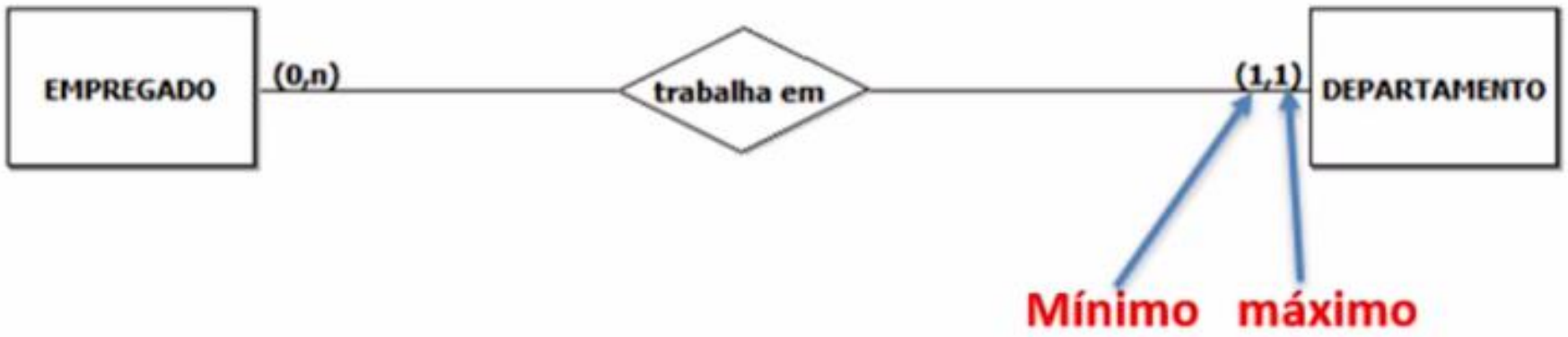

Um aluno faz no mínimo 1 matrícula e no máximo n matrículas.
Uma matrícula é de no mínimo 1 aluno e no máximo 1 aluno.

# Cardinalidade

Vamos ler o relacionamento no sentido da Ida, ou seja, do empregado para o departamento.

**IDA ---------->**

1 Empregado no mínimo trabalha em 1 Departamento e no máximo em 1 Departamento

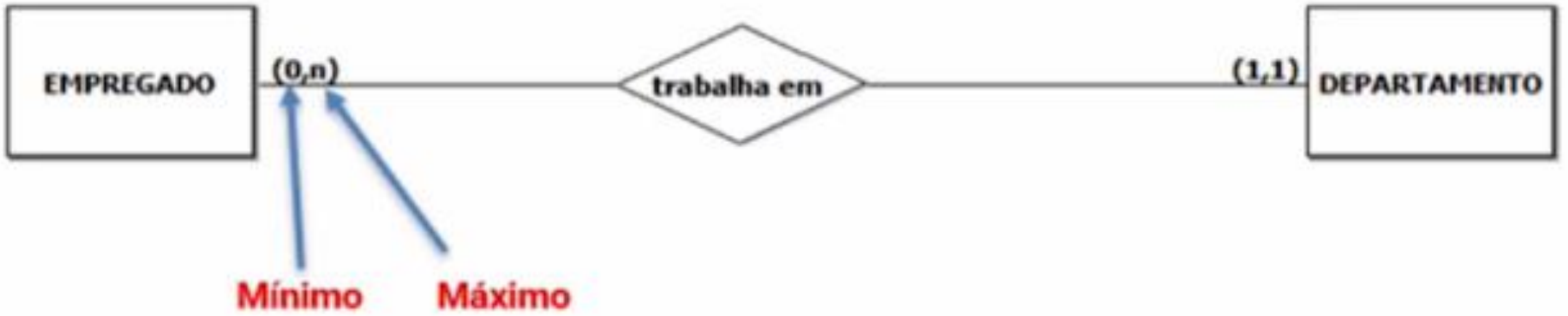


# Cardinalidade

Agora, vamos ler o relacionamento no sentido da Volta, ou seja, do departamento para o empregado.

<----------VOLTA

1 Departamento no mínimo tem 0 Empregados e no máximo N Empregados




Perceba que o "n" ficou do lado da entidade empregado, portanto é nessa tabela que a chave estrangeira deverá ficar, conforme exemplo abaixo.

# Estabelecendo o relacionamento

Empregado

chave primária — chave estrangeira

| cod_func | nome_func | sal | cod_depto |
|---|---|---|---|
| 1000 | jose | 100 | 10 |
| 1001 | joao | 120 | 10 |
| 1002 | jose | 140 | 20 |
| 1003 | maria | 160 | 20 |
| 1004 | joaquim | 180 | 30 |



Departamento

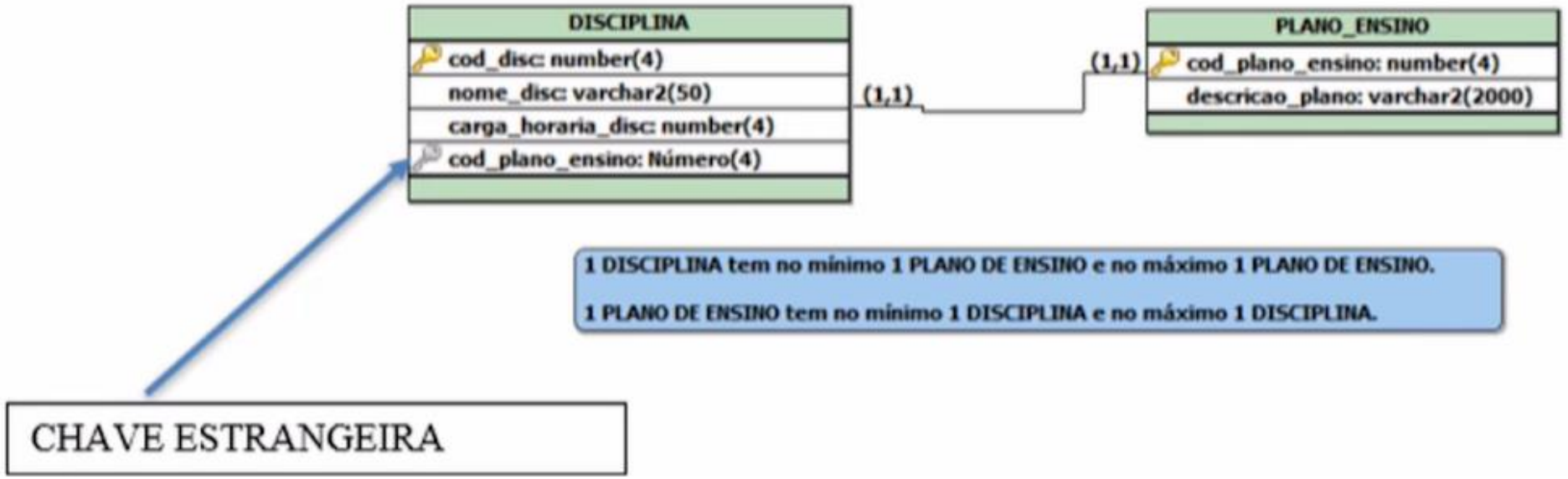
chave primária

| cod_depto | nome_depto |
|---|---|
| 10 | comercial |
| 20 | financeiro |
| 30 | diretoria |
| | |
| | |

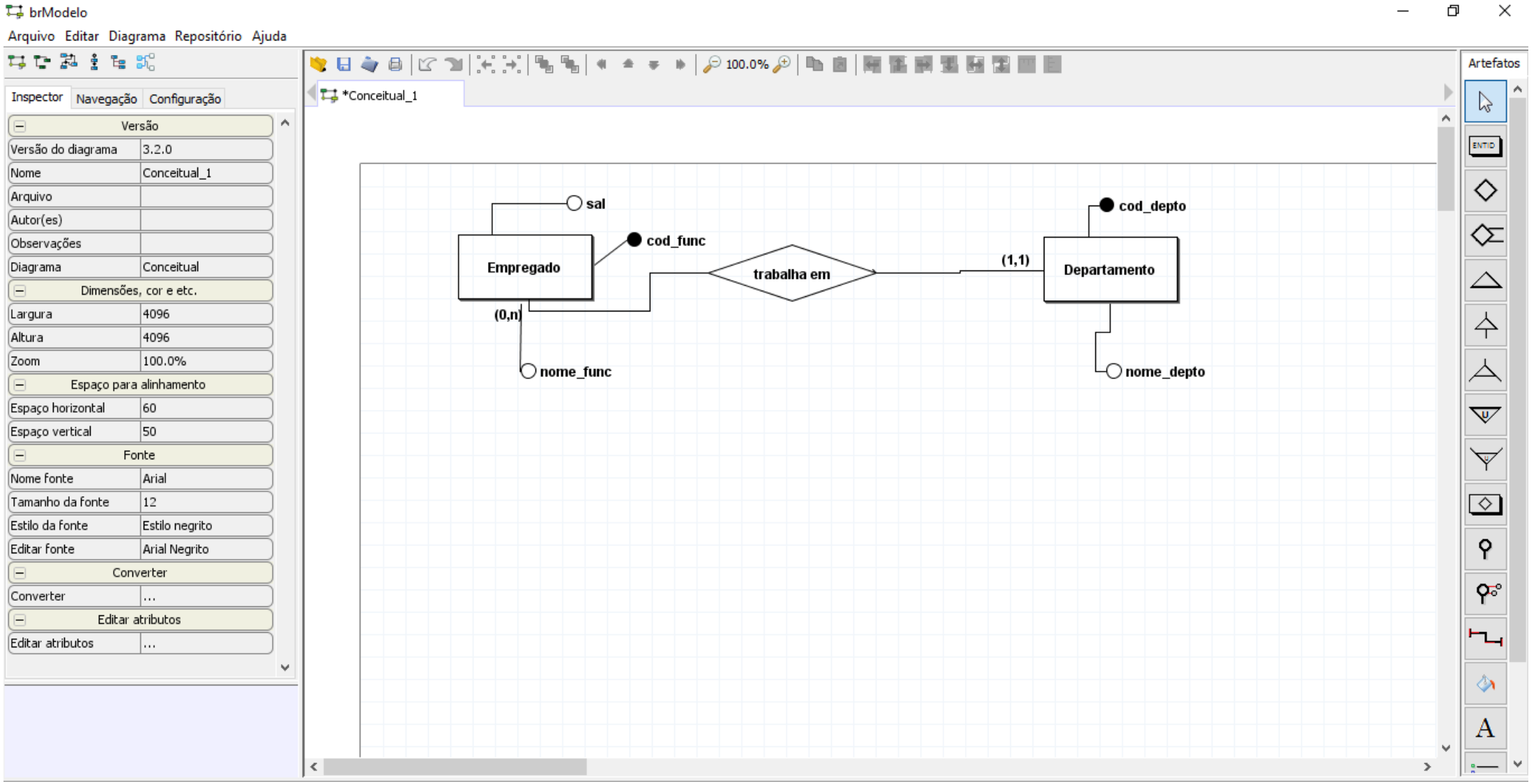
Note, no exemplo acima, que a função da chave estrangeira é fazer o relacionamento entre as tabelas, por isso é importante estabelecer corretamente a cardinalidade do relacionamento.

# Relacionamento 1:1

No relacionamento 1:1, é indiferente em qual entidade ficará a chave estrangeira, ou seja, a FK pode ficar de qualquer lado do relacionamento.



# Exemplo Modelo Conceitual no BrModelo



# Prática

- Fazer no BrModelo os dois exemplos apresentados.
- No modelo da escola, incluir:
  - Os atributos de Aluno: data de nascimento e gênero.
  - As entidades:
  - Professor: registro do professor, nome, data de nascimento, gênero e titulação.
  - Disciplina: código da disciplina, nome, carga horária.
  - Curso: código, nome, carga horária.

  - Fazer os relacionamentos entre as novas entidades.

# Prática – possível solução

